

PetTriage AWS 최종 배포계획서

문서 상태: 배포 완료

작성일: 2026-08-26

대상 리전: Asia Pacific (Seoul) · ap-northeast-2

1. 배포 목적

PetTriage는 반려동물 건강 기록 관리와 AI 기반 위험 상황 안내를 제공하는 웹 서비스다. Django 기반 웹 애플리케이션과 FastAPI 기반 AI 추론 서비스를 AWS EC2에 배포하여, 사용자가 반려동물 프로필·건강 다이어리·AI 질의응답을 안정적으로 이용하도록 한다.

- Django가 세션 인증, 반려동물, 다이어리, 관리자 및 웹 화면을 제공한다.
- FastAPI가 RAG·LangGraph·LLM 기반 AI 추론을 전담한다.
- 진입점은 AWS ALB가 담당하며 ACM 인증서로 HTTPS를 종료한다.
- EC2 내부 서비스는 systemd로 관리하여 재부팅 시 자동 재시작된다.

2. 배포 범위

구분	배포 여부	내용
Django 웹 애플리케이션	O	세션 인증, 사용자·반려동물·다이어리, 관리자, 템플릿
FastAPI AI 추론 서비스	O	RAG, LangGraph, LLM 요청, 내부 리포트 요약
MySQL	O	EC2에 직접 설치된 systemd 서비스로 서비스 데이터 저장
Chroma	O	EBS 영속 경로에 벡터 인덱스 저장
Nginx	O	EC2에 직접 설치된 systemd 서비스로 리버스 프록시
학습·QLoRA	X	GPU가 필요한 학습 작업은 운영 배포 대상에서 제외
테스트·노트북·평가 산출물	X	운영 서버에 포함하지 않음

3. 시스템 구성

```
[사용자]
  ↓ HTTPS (443)
[내도메인.한국 DNS] → CNAME → [pettrriage-alb.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com]
  ↓
[AWS ALB · HTTPS :443] ← ACM 인증서 (pettrriage.kro.kr)
  |   HTTP :80 → 301 리다이렉트
  ↓ HTTP :80
[EC2 · ap-northeast-2d]
  ├── Nginx (systemd, :80)           ← Django/FastAPI 리버스 프록시
  └── Django (Gunicorn, 127.0.0.1:8000)
```

```
└─ FastAPI (Uvicorn, 127.0.0.1:8001)
└─ MySQL (systemd, 127.0.0.1:3306)
```

- 사용자는 **pettriage.kro.kr**로 HTTPS 접속한다.
- ALB가 HTTPS를 종료하고 EC2로는 HTTP로 전달한다.
- Django는 공개 웹 요청을 처리하고 AI 기능이 필요할 때 내부 FastAPI에 요청한다.
- FastAPI-MySQL은 **127.0.0.1**에만 바인딩되어 EC2 내부에서만 접근 가능하다.

4. AWS 자원 및 역할

구분	자원/서비스	실제 구성	역할
리전	AWS Seoul	ap-northeast-2	서비스 인프라를 동일 리전에 구성
컴퓨팅	Amazon EC2	m7i-flex.large / Ubuntu / ap-northeast-2d	Django, FastAPI, Nginx, MySQL 서비스 실행
스토리지	Amazon EBS	gp3 50GB, 암호화	OS, MySQL 데이터, Chroma 인덱스, 업로드 이미지, 로그 저장
로드밸런서	Application Load Balancer	pettriage-alb (인터넷 연결형, 2a/2b/2d)	HTTPS 종료 및 EC2로 HTTP 전달
대상 그룹	Target Group	pettriage-tg (HTTP:80, 상태검사 /accounts/login/ → 200)	ALB → EC2 라우팅 및 헬스 체크
인증서	AWS Certificate Manager	pettriage.kro.kr (DNS CNAME 검증, Issued)	ALB HTTPS 리스너에 연결
웹 서버	Nginx	EC2 systemd 서비스 (nginx)	Django/FastAPI 리버스 프록시, 정적 파일 제공
웹 애플리케이션	Django	EC2 systemd 서비스 (pettriage-django , Gunicorn)	세션 인증, 서비스 화면, CRUD, 관리자
AI 추론	FastAPI	EC2 systemd 서비스 (pettriage-fastapi , Uvicorn)	RAG, LangGraph, LLM 연동, 내부 요약 API
데이터베이스	MySQL	EC2 systemd 서비스 (mysql)	사용자, 반려동물, 다이어리, 대화 기록 저장
벡터DB	Chroma	EBS 마운트 경로	검색용 벡터 인덱스 저장·조회
도메인	pettriage.kro.kr	내도메인.한국 (CNAME → ALB DNS 이름)	서비스 진입점
비밀값	.env	EC2 서버 배포 환경	Django Secret Key, DB 비밀번호, LLM API 키 관리
이미지	프로젝트 폴더	EBS 내부 경로 (media/pets/)	반려동물 프로필 사진 저장

구분	자원/서비스	실제 구성	역할
모니터링	미정	추후 CloudWatch 검토	CPU·메모리·디스크·애플리케이션 로그 관측
백업	미구성	추후 EBS Snapshot 검토	DB·Chroma·이미지 데이터 복구

5. 배포 전 확인 사항

5.1 도메인 및 HTTPS

1. ACM에서 `pettriage.kro.kr` 인증서를 요청한다.
2. 내도메인.한국 DNS 관리 화면에 ACM이 제공한 검증용 CNAME을 등록한다 (인증서 갱신에도 계속 필요하므로 유지).
3. ACM 상태가 `Issued`인지 확인한다.
4. ALB `pettriage-alb`의 HTTPS 리스너(443)에 이 인증서를 연결한다.
5. HTTP 리스너(80)는 HTTPS(443)로 301 리다이렉트하도록 구성한다.
6. 내도메인.한국에서 `pettriage.kro.kr`을 ALB DNS 이름으로 CNAME 등록한다.

5.2 보안 그룹

ALB 보안 그룹

포트	소스	용도
80	<code>0.0.0.0/0</code>	HTTP → HTTPS 리다이렉트용
443	<code>0.0.0.0/0</code>	사용자 HTTPS 접속

EC2 보안 그룹

포트	소스	용도
80	ALB 보안 그룹만	ALB → Nginx 리버스 프록시 진입
22	팀원 고정 공인 IP만	SSH 관리 접속
8000, 8001, 3306	차단	외부 노출 금지 (<code>127.0.0.1</code> 바인딩)

5.3 배포 비밀값 및 Django 프록시 설정

- `.env`는 Git에 커밋하지 않는다.
- `DJANGO_SECRET_KEY`, DB 비밀번호, `OPENAI_API_KEY` 등 운영 비밀값은 EC2에서만 설정한다.
- `DJANGO_DEBUG=false`, `DJANGO_ALLOWED_HOSTS`에 `pettriage.kro.kr` 등록.
- ALB HTTPS 종료 뒤 Django가 원 요청 스킴을 인식하도록 `settings.py`에 아래 추가:

```

SECURE_PROXY_SSL_HEADER = ("HTTP_X_FORWARDED_PROTO", "https")
CSRF_TRUSTED_ORIGINS = ["https://pettriage.kro.kr"]
SESSION_COOKIE_SECURE = True
CSRF_COOKIE_SECURE = True

```

- Nginx는 ALB로부터 받은 **X-Forwarded-Proto**를 그대로 Django에 전달한다 (**proxy_params** 중복 사용 금지 — 400 오류 원인).

6. 배포 절차

1. **기준 코드 확정** — 배포 대상 브랜치·커밋을 확정하고 테스트 통과 상태를 기록한다.
2. **AWS 인프라 준비** — 서울 리전에 EC2 **m7i-flex.large** + gp3 50GB EBS 생성 (**ap-northeast-2d**). EC2 보안 그룹은 위 5.2 규칙 적용.
3. **ALB · 대상 그룹 생성** — **pettriage-alb**(인터넷 연결형) + **pettriage-tg**(HTTP:80, 인스턴스 대상) 생성. ALB 네트워크 매핑에 EC2가 위치한 AZ(**2d**) 포함 필수. 상태 검사 경로는 **/accounts/login/**.
4. **도메인·인증서 설정** — ACM에서 **pettriage.kro.kr** 인증서 발급(CNAME 검증) → ALB 443 리스너에 연결. 내도메인.한국에서 CNAME으로 ALB DNS 등록.
5. **서버 런타임 준비** — Ubuntu 업데이트 후 **python3, nginx, mysql-server** 설치. 팀원용 SSH 키 등록.
6. **소스 및 환경 설정 배치** — 배포 소스를 EC2에 배치하고 가상환경 + 의존성 설치 (**pip install -e . [django,db]** 및 **python-dotenv, Pillow**). **.env**에 운영 비밀값 설정.
7. **DB 초기화** — MySQL에 데이터베이스·계정 생성 후 **python manage.py migrate auth sessions contenttypes admin** 실행. **python manage.py collectstatic**으로 정적 파일 수집.
8. **systemd 서비스 등록** — **pettriage-django**(Gunicorn 127.0.0.1:8000), **pettriage-fastapi**(Uvicorn 127.0.0.1:8001) unit 파일 작성 및 활성화. Nginx는 **/api/records·api/report**는 Django, 나머지 **/api/***는 FastAPI, 그 외는 Django로 프록시.
9. **서비스 공개 및 점검** — ALB 대상 그룹 상태가 **healthy**인지 확인, HTTPS 도메인 접속, AI 응답 도달, 내부 포트 비공개를 점검한다.

7. 배포 검증 결과

배포가 실제로 성공했는지 확인하는 항목만 남긴다. 회원가입·CRUD·XSS 같은 기능/보안 회귀는 별도 QA 문서에서 다룬다. 캡처에는 URL·비밀값·세션 쿠키·API 키가 노출되지 않도록 주의한다.

번호	검증 항목	기대 결과	결과	캡처
V-01	EC2 및 서비스 상태	Django, FastAPI, Nginx, MySQL systemd 서비스가 모두 active (running)		[캡처 1]
V-02	HTTPS 접속	https://pettriage.kro.kr 접속 및 브라우저 인증서 정상 표시		[캡처 2]
V-03	서비스 최종 도달	Django→FastAPI 내부 호출로 AI 응답이 사용자 화면까지 정상 표시		[캡처 3]
V-04	내부 포트 비공개	외부에서 FastAPI·MySQL 내부 포트에 직접 접근 불가		[캡처 4]

캡처 삽입 위치

[캡처 1] EC2 및 systemd 서비스 실행 상태

```

● pettriage-fastapi.service - PetTriage FastAPI
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pettriage-fastapi.service; enabled; preset: enable)
   Active: active (running) since Wed 2026-08-26 08:17:14 UTC; 1h 34min ago
   Invocation: 545226b2d0c84626aa3df8526e155bb2
   Main PID: 47065 (uvicorn)
   lines 1-24...skipping...
● pettriage-django.service - PetTriage Django (Gunicorn)
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pettriage-django.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-08-26 09:21:32 UTC; 30min ago
   Invocation: ff2c9dfdb38544bca56acc785b1d9ae4
   Main PID: 47777 (gunicorn)
   Tasks: 3 (limit: 8157)
   Memory: 72.7M (peak: 75.2M)
   CPU: 1.311s
   CGroup: /system.slice/pettriage-django.service
           └─47777 /home/ubuntu/SKN32-4th-5Team/.venv/bin/python /home/ubuntu/SKN32-4th-5Team/.venv/bin/gunicorn webapp.wsgi:application --bind 127.0.0.1:8000
             47783 /home/ubuntu/SKN32-4th-5Team/.venv/bin/python /home/ubuntu/SKN32-4th-5Team/.venv/bin/gunicorn webapp.wsgi:application --bind 127.0.0.1:8000

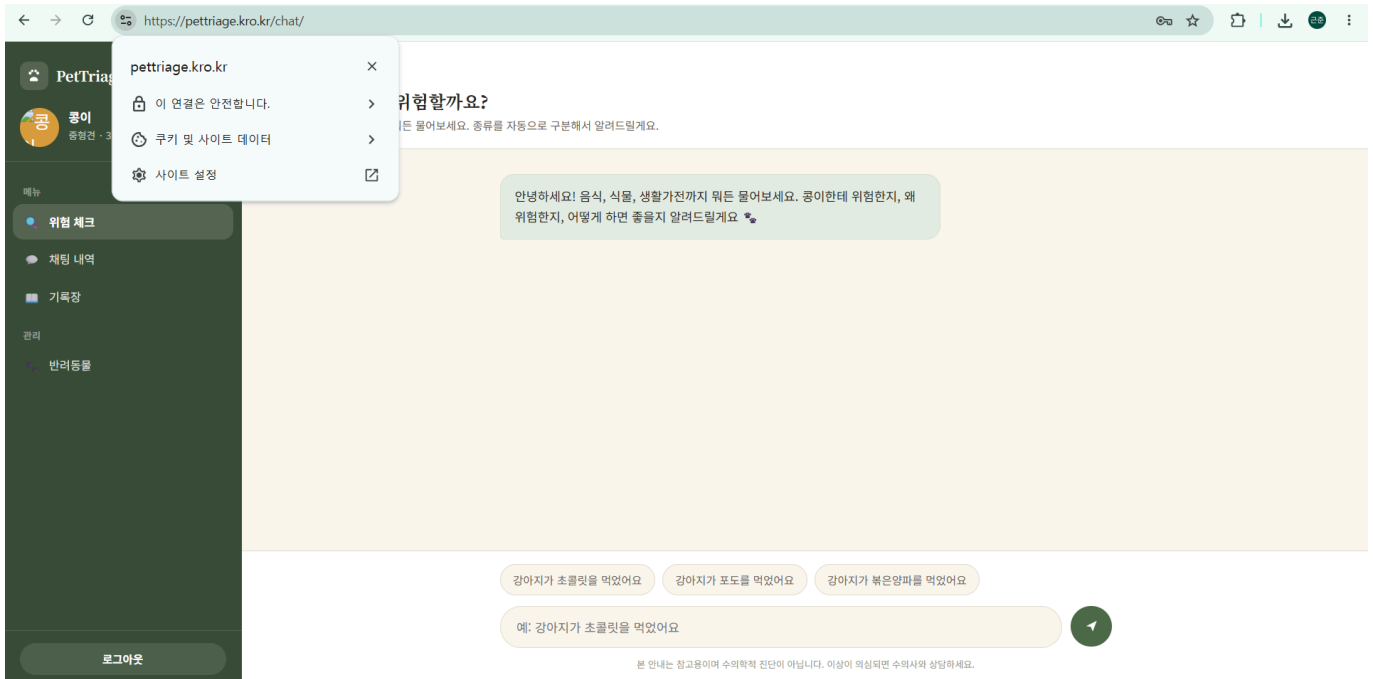
Aug 26 09:21:32 ip-172-31-52-25 systemd[1]: Started pettriage-django.service - PetTriage Django (Gunicorn).
Aug 26 09:21:32 ip-172-31-52-25 gunicorn[47777]: [2026-08-26 09:21:32 +0000] [47777] [INFO] Starting gunicorn 26.2.0
Aug 26 09:21:32 ip-172-31-52-25 gunicorn[47777]: [2026-08-26 09:21:32 +0000] [47777] [INFO] Listening at: http://127.0.0.1:8000 (47777)
Aug 26 09:21:32 ip-172-31-52-25 gunicorn[47777]: [2026-08-26 09:21:32 +0000] [47777] [INFO] Using worker: sync
Aug 26 09:21:32 ip-172-31-52-25 gunicorn[47783]: [2026-08-26 09:21:32 +0000] [47783] [INFO] Booting worker with pid: 47783
Aug 26 09:21:32 ip-172-31-52-25 gunicorn[47777]: [2026-08-26 09:21:32 +0000] [47777] [INFO] Control socket listening at /home/ubuntu/.gunicorn/gunicornctl

● pettriage-fastapi.service - PetTriage FastAPI
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pettriage-fastapi.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-08-26 08:17:14 UTC; 1h 34min ago
   Invocation: 545226b2d0c84626aa3df8526e155bb2
   Main PID: 47065 (uvicorn)
   Tasks: 14 (limit: 8157)
   Memory: 713.1M (peak: 1.3G)
   CPU: 15.559s
   CGroup: /system.slice/pettriage-fastapi.service
           └─47065 /home/ubuntu/SKN32-4th-5Team/.venv/bin/python /home/ubuntu/SKN32-4th-5Team/.venv/bin/uvicorn pettriage.app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8001

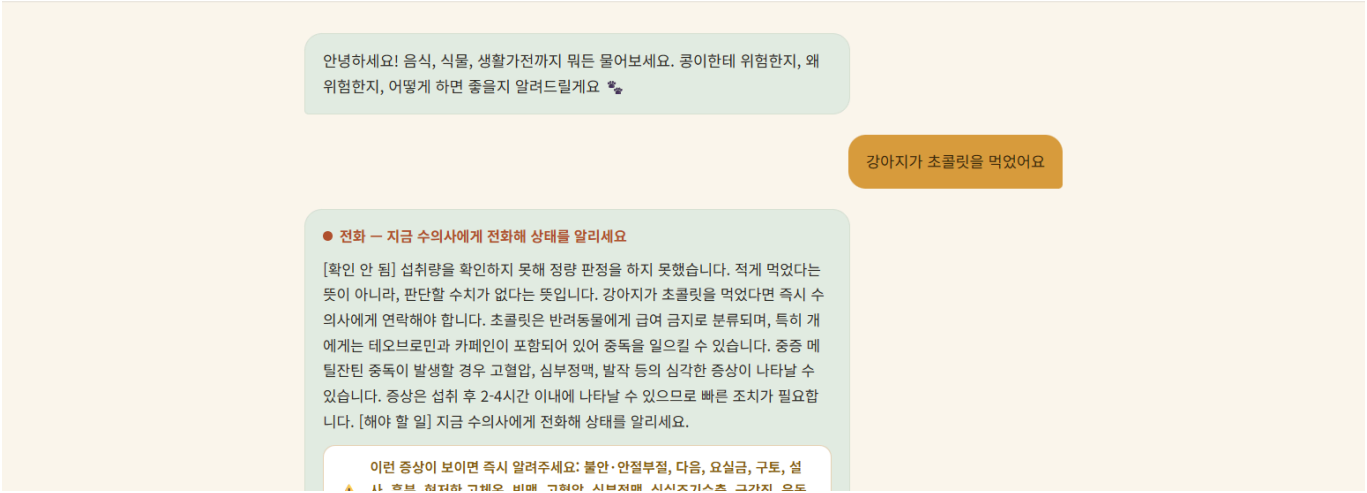
Aug 26 08:17:48 ip-172-31-52-25 uvicorn[47065]: INFO: 127.0.0.1:60756 - "HEAD /docs HTTP/1.1" 200 OK
Aug 26 08:21:05 ip-172-31-52-25 uvicorn[47065]: INFO: 221.148.116.109:0 - "GET /api/triage-levels HTTP/1.0" 200 OK
Aug 26 08:21:19 ip-172-31-52-25 uvicorn[47065]: INFO: 221.148.116.109:0 - "POST /api/ask HTTP/1.0" 200 OK

```

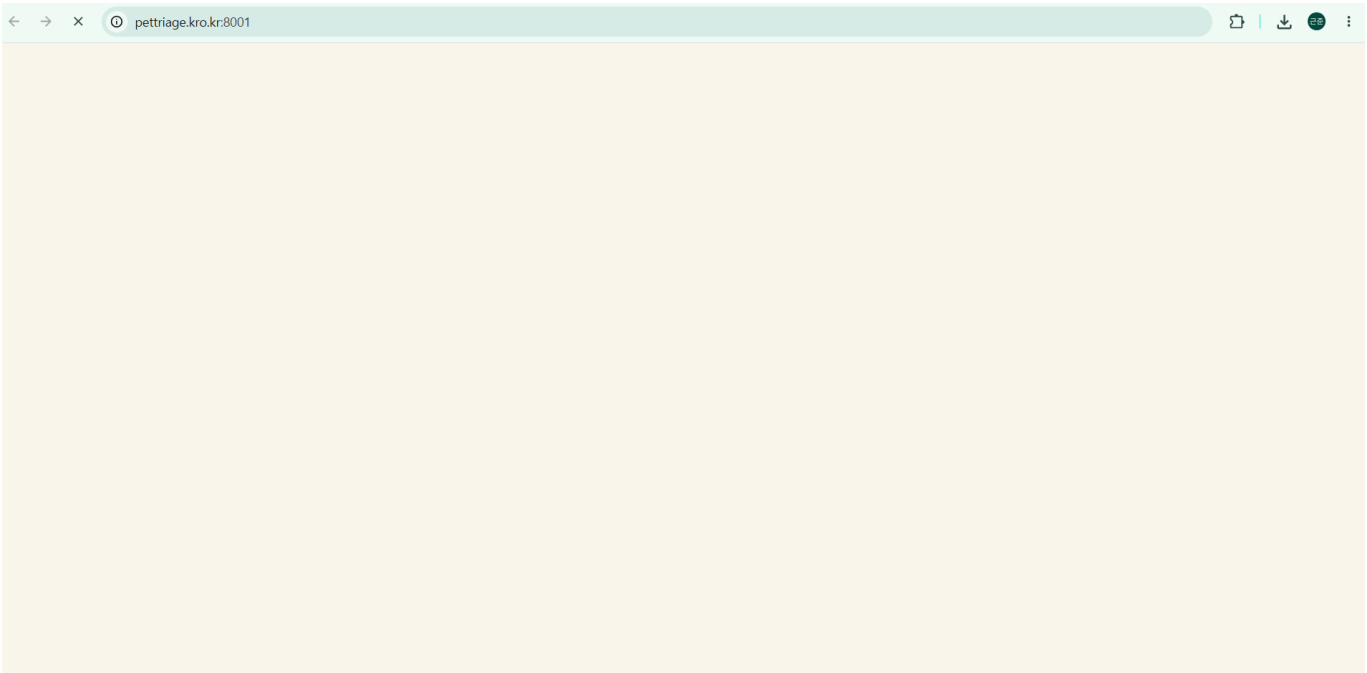
[캡처 2] HTTPS 인증서 및 서비스 접속



[캡처 3] AI 질의응답 정상 도달



[캡처 4] 내부 포트 접근 차단 결과



8. 운영 및 복구 방안 (미구성 · 향후 검토)

현재 배포 초기 단계이므로 아래 항목은 서비스 공개 직후 우선 검토한다.

- EBS Snapshot 정기 생성으로 MySQL·Chroma-이미지 데이터 복구 경로 확보
- CloudWatch로 EC2 CPU·디스크·애플리케이션 로그 관측
- Git 커밋·Docker 이미지 태그 기록으로 장애 시 롤백 경로 확보

9. 배포 완료 기준

- pettriage.kro.kr의 HTTPS 인증서가 정상 발급·연결되었다.
- Django, FastAPI, MySQL, Nginx 컨테이너가 모두 정상 기동한다.
- 외부에서 도메인으로 접속하여 AI 응답까지 도달할 수 있다.
- FastAPI·MySQL 내부 포트가 외부에 노출되지 않는다.